

Masse des liquides et des solides :

Nom et prénom :

Classe :

Exercice 1 : « unité du masse et conversation » « وحدة الكتلة والتحويلات »

1) Converti les masses suivantes en unité demander : حول الكتل التالية إلى الوحدة المطلوبة :

34 kg=	g	240 kg=	g	0.18 kg=	g	5.7 kg=	g
34 t =	dg	240 t =	dg	0.18 t =	dg	5.7 t =	dg
34 mg=	dag	240 mg=	dag	0.18 mg=	dag	5.7 mg=	dag
34 q =	hg	240 q =	hg	0.18 q =	hg	5.7 q =	hg
34 g =	kg	240 g =	kg	0.18 g =	kg	5.7 g =	kg
34 dg=	t	240 dg=	t	0.18 dg=	t	5.7 dg=	t
34 dag=	mg	240 dag=	mg	0.18 dag=	mg	5.7 dag=	mg
34 hg=	q	240 hg=	q	0.18 hg=	q	5.7 hg=	q
34 kg =	cg	240 kg =	cg	0.18 kg =	cg	5.7 kg =	cg
34 cg =	kg	240 cg =	kg	0.18 cg =	kg	5.7 cg =	kg
34 mg =	q	240 mg =	q	0.18 mg =	q	5.7 mg =	q

Exercice 2 : « notion de masse et masse volumique » « مفهوم الكتلة والكتلة الحجمية »

1) Choisis la bonne réponse : اختر الجواب الصحيح :

○ Le symbole de la masse est : رمز الكتلة هو :

☐ m ☐ V ☐ ml ☐ m³ ☐ kg

○ L'unité international de la masse est : الوحدة العالمية للكتلة هي :

☐ Le gramme ☐ le kilogramme ☐ le mètre ☐ le mètre cube

○ Le symbole de l'unité international de la masse est : رمز الوحدة العالمية للكتلة هو :

☐ km ☐ g ☐ kg ☐ m ☐ m³

○ Le symbole de la masse volumique est : رمز الكتلة الحجمية هو :

☐ m ☐ V ☐ ρ ☐ m³ ☐ kg

○ L'unité international de la masse volumique est : الوحدة العالمية للكتلة الحجمية هي :

☐ Le gramme par mètre cube ☐ le kilogramme par mètre cube ☐ le mètre cube par kilogramme

○ Le symbole de l'unité international de la masse volumique est : رمز الوحدة العالمية للكتلة الحجمية هو :

☐ g/m³ ☐ kg/m³ ☐ m³/kg ☐ kg.m³

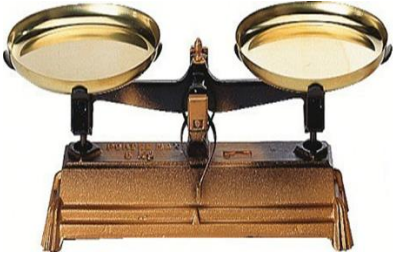
2) Répond par « vrai » ou « faux » : أجب بصحيح أو خطأ :

La masse d'un corps représente le volume de ce corps.	كتلة جسم تمثل حجم هذا الجسم.
La masse d'un corps représente la quantité de matière de ce corps.	كتلة جسم تمثل كمية مادة هذا الجسم.
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'un thermomètre.	تقاس كتلة جسم بواسطة المحرار.
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance.	تقاس كتلة جسم بواسطة الميزان.
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'un récipient gradué.	تقاس كتلة جسم بواسطة الأواني المدرجة.
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance de Roberval.	تقاس كتلة جسم بواسطة ميزان روير فال (ميزان ذو كفتين).
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance électronique.	تقاس كتلة جسم بواسطة الميزان الإلكتروني.

La masse volumique d'un corps est le rapport de la masse de ce corps par son volume. الكثافة الحجمية لجسم معين هي خارج كتلته على حجمه.	
La masse volumique d'un corps est le rapport du volume de ce corps par sa masse. الكثافة الحجمية لجسم معين هي خارج حجمه على كتلته.	
La masse volumique d'un corps est le produit entre la masse de ce corps et son volume. الكثافة الحجمية لجسم معين هي جداء كتلته وحجمه.	
La masse volumique d'un corps est la somme entre le volume de ce corps et sa masse. الكثافة الحجمية لجسم معين هي مجموع كتلته وحجمه.	
La masse volumique est de symbole ρ , tel que : $\rho = \frac{m}{V}$. رمز الكثافة الحجمية هو ρ ، بحيث $\rho = \frac{m}{V}$	
La masse volumique est de symbole ρ , tel que : $\rho = \frac{V}{m}$. رمز الكثافة الحجمية هو ρ ، بحيث $\rho = \frac{V}{m}$	
La masse volumique est de symbole ρ , tel que : $\rho = m \times V$. رمز الكثافة الحجمية هو ρ ، بحيث $\rho = m \times V$	
La masse volumique est de symbole ρ , tel que : $\rho = m + V$. رمز الكثافة الحجمية هو ρ ، بحيث $\rho = m + V$	

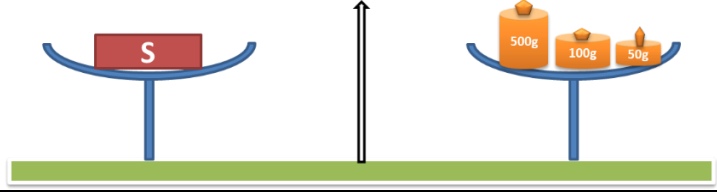
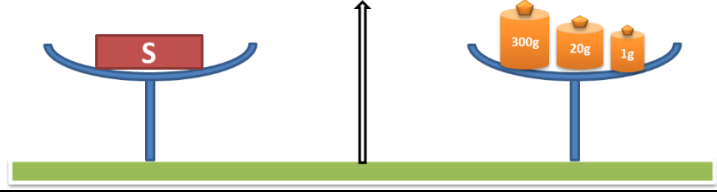
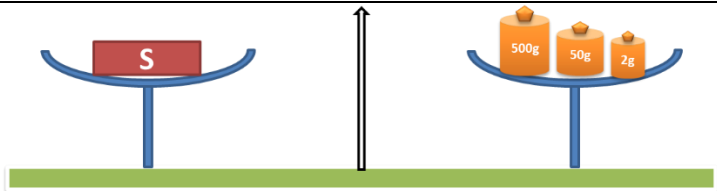
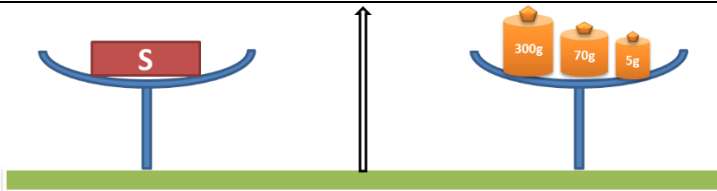
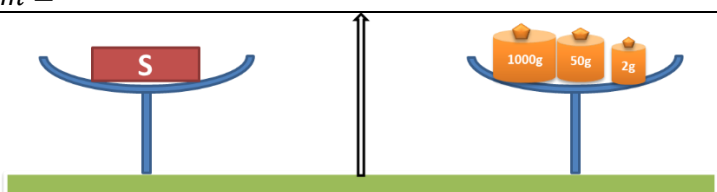
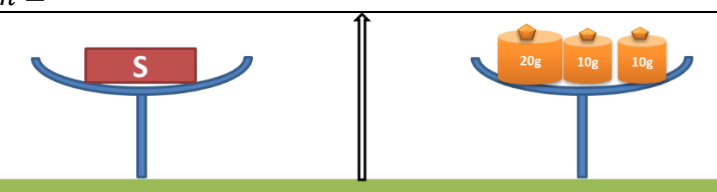
Exercice 3 : « mesure de masse du liquide et du solide » « قياس كتلة جسم سائل وكتلة جسم صلب »

1) Ecrire le nom de l'objet dans chaque image : أكتب اسم الشيء المبين في كل صورة :

2) Ecrire le nom de la balance la plus précis : أكتب اسم الميزان الأكثر دقة:

3) Déterminer la masse m du solide S dans chaque cas : حدد كتلة الجسم الصلب في كل حالة :

	
$m =$	$m =$
	
$m =$	$m =$
	
$m =$	$m =$

$m =$	$m =$

4) Déterminer la masse m du liquide dans chaque cas : حدد كتلة الجسم السائل في كل حالة

$m =$	$m =$	$m =$
$m =$	$m =$	$m =$
$m =$	$m =$	$m =$

5) Déterminer la valeur de la masse volumique ρ du liquide dans chaque cas : حدد الكتلة الحجمية للسائل في كل حالة

$\rho =$	$\rho =$	$\rho =$
$\rho =$	$\rho =$	$\rho =$
$\rho =$	$\rho =$	$\rho =$

Exercice 4 : « détermination de la masse, le volume ou la masse volumique d'un corps »

« تحديد كتلة، حجم أو الكتلة الحجمية لجسم ما »

1) Choisis la bonne réponse : اختر الجواب الصحيح :

- Pour calculer le volume d'un corps, on peut utiliser la relation : لحساب حجم جسم، يمكن أن نستخدم العلاقة :
- ☐ $V = \frac{\rho}{m}$ ☐ $V = \frac{m}{\rho}$ ☐ $V = m \times \rho$ ☐ $V = m + \rho$

- Pour calculer la masse d'un corps, on peut utiliser la relation : لحساب كتلة جسم، يمكن أن نستخدم العلاقة :
- ☐ $m = \frac{\rho}{V}$ ☐ $m = \frac{V}{\rho}$ ☐ $m = V \times \rho$ ☐ $m = V + \rho$

2) Calculer la masse volumique ρ dans chaque cas : أحسب الكتلة الحجمية في كل حالة :

La masse m du corps	Le volume V du corps	La masse volumique ρ du corps en g/cm^3
$m = 2.5 \text{ kg}$	$V = 10 \text{ m}^3$	$\rho =$
$m = 450 \text{ g}$	$V = 9 \text{ m}^3$	$\rho =$
$m = 10 \text{ dg}$	$V = 200 \text{ cm}^3$	$\rho =$
$m = 20 \text{ g}$	$V = 300 \text{ ml}$	$\rho =$

3) Calculer la masse m dans chaque cas : أحسب الكتلة في كل حالة :

La masse m du corps en kg	Le volume V du corps	La masse volumique ρ du corps
$m =$	$V = 110 \text{ m}^3$	$\rho = 2.6 \text{ g/cm}^3$
$m =$	$V = 12 \text{ m}^3$	$\rho = 1 \text{ Kg/m}^3$
$m =$	$V = 60 \text{ cm}^3$	$\rho = 8.7 \text{ g/ml}$
$m =$	$V = 800 \text{ ml}$	$\rho = 0.9 \text{ g/cm}^3$

4) Calculer le volume V dans chaque cas : أحسب الحجم في كل حالة :

La masse m du corps	Le volume V du corps en m^3	La masse volumique ρ du corps
$m = 5 \text{ kg}$	$V =$	$\rho = 1 \text{ Kg/m}^3$
$m = 650 \text{ g}$	$V =$	$\rho = 0.65 \text{ g/cm}^3$
$m = 12 \text{ dg}$	$V =$	$\rho = 3.2 \text{ g/ml}$
$m = 650 \text{ g}$	$V =$	$\rho = 7.86 \text{ g/cm}^3$

5) Déterminer dans chaque cas, si le corps S **coule** ou **flotte** sur le liquide :

حدد إن كان الجسم سيغوص أم سيطفو فوق السائل في كل حالة

Masse volumique du liquide	Masse volumique du corps S	Flotte / Coule
$\rho = 1 \text{ Kg/m}^3$	$\rho = 1.4 \text{ Kg/m}^3$	
$\rho = 2.6 \text{ Kg/m}^3$	$\rho = 2.4 \text{ Kg/m}^3$	
$\rho = 7.86 \text{ g/cm}^3$	$\rho = 7.8 \text{ g/cm}^3$	
$\rho = 2.7 \text{ g/cm}^3$	$\rho = 5.3 \text{ g/cm}^3$	

Remarque : le corps S ne se dissous pas dans le liquide correspondant dans le tableau précédent.

ملاحظة: لا يذوب الجسم المذكور في الجدول أعلاه في السائل الموافق له في نفس الجدول.